BÁO CÁO KỸ THUẬT KHOA HỌC • VISEF 2026–2027

CUỘC THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC

KHUNG ĐIỀU PHỐI NGÂN SÁCH THÍNH GIÁC NHẬN THỨC ĐỘ BẤT ĐỊNH PHỤC VỤ HỖ TRỢ TRÁNH VA CHẠM THỜI GIAN THỰC TẠI BIÊN

HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ TRỢ THỊ HORUSEYES 2.0 (EDGE-AI UNCERTAINTY-AWARE AUDITORY BUDGET)

Lĩnh vực: Hệ thống nhúng & Robot / Trí tuệ nhân tạo

Mã dự án: VISEF27-SYS-04

Thời gian thực hiện: 2026 – 2027

Nền tảng kiểm chuẩn: NYU Depth V2, TUM RGB-D

Thiết bị mục tiêu: Edge CPU x86_64, Android ARM64

Trạng thái: Hoàn tất thực nghiệm & Đóng gói APK v2.0

TÓM TẮT DỰ ÁN (ABSTRACT)

Báo cáo trình bày thiết kế, hiện thực hóa và kiểm chuẩn thực nghiệm hệ thống **HorusEyes 2.0** — giải pháp công nghệ trợ thị tiên tiến kết hợp **Thị giác máy tính tại biên (Edge Computer Vision)** và **Âm học song nhĩ 3D (3D Binaural Sonification)** hỗ trợ người khiếm thị định hướng và tránh va chạm thời gian thực. Khác với các thiết bị định hướng truyền thống tạo âm thanh liên tục gây quá tải nhận thức thính giác (*Auditory Cognitive Overload*), HorusEyes 2.0 đề xuất **Khung điều phối ngân sách thính giác cực hạn (Auditory Budget ≤ 1 Stream)** kết hợp **Nhận thức độ bất định mô hình (Uncertainty Awareness)**. Hệ thống khai thác mạng nơ-ron đơn mắt `MiDaS_small` trên ONNX Runtime, hiệu chuẩn metric đơn điệu nghiêm ngặt bằng đa thức nội suy **PCHIP Spline**, phân đoạn hình thái 4 kịch bản (Spatial Engine v8), động học va chạm thời gian thực **Time-To-Collision (Tau Margin)** và cơ chế khóa trễ **Hysteresis Lock-in** chống giằng co luồng âm.

Kết quả thực nghiệm: Trên tập **NYU Depth V2** (N = 4,335 điểm mẫu), MAE toàn dải đạt **74.86 cm**, MAE vùng khẩn cấp cự ly gần đạt **26.15 cm**, tỷ lệ dập tắt âm phòng trống đạt **86.36%**. Trên tập chuẩn động học quốc tế **TUM RGB-D Benchmark**, hệ thống đạt **100% các tiêu chí ViSEF (5/5 PASS)**, tỷ lệ dập tắt vật tĩnh **90.0%**, thời lượng im lặng an toàn giải phóng thính giác đạt **68.1%**, thông lượng xử lý đạt **23.3 FPS** với độ trễ chỉ **42.92 ms** trên CPU phổ thông. Hệ thống đã được đóng gói hoàn chỉnh thành ứng dụng di động độc lập **HorusEyes Mobile Native APK v2.0**.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ & ĐỘNG LỰC NGHIÊN CỨU

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), toàn cầu hiện có hơn 285 triệu người suy giảm thị lực, trong đó khoảng 39 triệu người khiếm thị hoàn toàn. Trong đời sống thường nhật, việc di chuyển độc lập là rào cản lớn nhất đối với người khiếm thị:

- **Hạn chế của gậy trắng và cảm biến hỗ trợ hiện nay:** Gậy trắng truyền thống chỉ thăm dò được vật cản tiếp xúc mặt đất dưới chân, hoàn toàn không phát hiện được chướng ngại vật ngang ngực và đầu (cạnh bàn, cành cây, mép cửa hé mở, biển quảng cáo treo thấp). Các thiết bị cảm biến siêu âm (Ultrasonic) hoặc LiDAR gắn gậy có góc quét rất hẹp (15° – 30°), dễ nhiễu phản xạ và thiếu khả năng bao quát toàn cảnh 3D.
- **Nghịch lý quá tải nhận thức thính giác (Auditory Cognitive Overload Paradox):** Thính giác là giác quan sinh tử duy nhất còn lại để người khiếm thị cảm nhận môi trường. Các thiết bị hỗ trợ thị giác nhân tạo (Sensory Substitution Devices - SSD) thường chuyển đổi toàn bộ điểm ảnh thành âm thanh, tạo ra "mớ âm thanh hỗn loạn" (Acoustic Cacophony), gây mỏi tai và triệt tiêu khả năng lắng nghe âm thanh ngoại cảnh.
- **Thách thức tính toán tại biên (Edge Constraints):** Các mạng ước lượng độ sâu đơn mục kính hiện đại đòi hỏi GPU rời đắt đỏ. Việc chạy mượt mà trên CPU máy tính hoặc chip ARM64 điện thoại với độ trễ dưới 50 ms là thách thức công nghệ rất lớn.
- **Bất định tỷ lệ (Scale Ambiguity):** Mô hình học sâu đơn mắt chỉ đưa ra độ chênh lệch tương đối (disparity). Nếu không có thuật toán ánh xạ metric chính xác và khử hiện tượng dao động biên (Runge overshoot), các dự

đoán khoảng cách sẽ sai lệch nghiêm trọng.

II. KIẾN TRÚC TOÀN CẢNH HỆ THỐNG

Hệ thống HorusEyes 2.0 hoạt động như một chu trình xử lý khép kín theo thời gian thực gồm 7 tầng kiến trúc kết nối bất đồng bộ:



III. NGUYÊN LÝ KỸ THUẬT & MÔ HÌNH TOÁN HỌC CHI TIẾT

1. Hiệu chuẩn Metric Monotonic bằng Spline PCHIP Fritsch-Carlson

Đa thức Hermite từng mảnh bảo toàn tính đơn điệu (PCHIP) được ứng dụng để chuyển đổi disparity thô D_{raw} từ MiDaS sang cự ly metric Z_{cm}:

$$\delta_k = (y_{k+1} - y_k) / h_k, \quad d_k = (w_1 + w_2) / (w_1 / \delta_{k-1} + w_2 / \delta_k) \quad \text{với } w_1 = 2h_k + h_{k-1}, \quad w_2 = h_k + 2h_{k-1}$$

Đạo hàm tại các điểm uốn thỏa mãn $\delta_{k-1} \times \delta_k \le 0$ được ép nghiêm ngặt về 0, triệt tiêu hoàn toàn dao động sóng giả. Mười một mốc nút thắt $K_1 \dots K_{11}$ được hiệu chuẩn tỉ mỉ từ 13.0 cm (bão hòa thấu kính) đến 350.0 cm (vô cực hành lang).

2. Bộ nhận diện vật cản không gian 4 kịch bản (Spatial Engine v8)

- **Mặt nạ cắt hình học:** Cắt bỏ 15% đỉnh ảnh (trần nhà) và 15% đáy ảnh (mũi chân người dùng), miễn trừ các điểm ảnh có $D_{raw} \ge 800$.
- **Kịch bản A (Lens Saturation):** Khi điểm ảnh cự ly sát mắt kính ($D_{raw} \ge 800$) chiếm > 25% vùng tâm hoặc > 60% toàn khung hình, lập tức kích hoạt cự ly khẩn cấp 13.0 cm, Proximity = 1.00 và phát âm thanh dồn dập ở tần số cao nhất 950 Hz.
- **Kịch bản B (Clear Corridor Suppression):** Khi phân vị P_{95} vùng tâm < 450 và toàn khung < 520, hệ thống tự động ngắt âm (`cue_mode = MUTED`), giữ tĩnh lặng tuyệt đối cho tai.
- **Kịch bản C (Discontinuity & Gradient Morphology):** Nhận diện vật thể thanh mảnh nhờ bước nhảy tương phản $\Delta_{step} = \text{mean}(D_{inside}) - \text{mean}(D_{ring}) \ge 0.16$ và gradient biên Sobel G ≥ 3.5.
- **Kịch bản D (Corridor Planar Wall & 3 Sectors):** Chia hành lang thành 3 Sector (Trái, Giữa, Phải). Phát hiện tường phẳng phía trước cự ly 50 cm khi $\sigma_{depth} < 32.0$ và độ phủ diện tích ≥ 40%.

3. Định lượng chỉ số bất định AI (Uncertainty Score)

$$u = \text{clip}(\ 0.35 \times (1.0 - G_{border} / 8.0) + 0.35 \times (1.0 - \Delta_{step} / 0.35) + 0.30 \times (\max(\sigma_{roi}, \sigma_{global}) / 0.35),\quad 0.05,\quad 0.95\ )$$

Khi $u \geq 0.35$, hệ thống chuyển sang chế độ `ACOUSTIC_BLUR` để phản ánh trực giác bề mặt mờ nhòe hoặc dễ gây hiểu nhầm cho người khiếm thị.

4. Động học va chạm thời gian thực (Time-To-Collision - TTC Tau Margin)

Vận tốc tiếp cận v_z được tính bằng hồi quy cửa sổ trượt kết hợp bộ lọc EMA (α = 0.40), với vùng chết khử nhiễu $|v_z| < 20$ cm/s và ngưỡng dao động kích hoạt 12 cm. Thời gian va chạm τ được tính theo nguyên lý Tau của Lee:

$$\tau = Z / v_z \qquad (\text{với điều kiện nghiêm ngặt: } v_z \geq +25.0\ \text{cm/s},\quad Z < 250\ \text{cm})$$

Nếu $v_z \leq 0$ (vật thể đứng yên hoặc lùi ra xa), τ = +∞, loại bỏ 100% các cảnh báo va chạm ảo.

5. Điều phối ngân sách thính giác & Khóa trễ Hysteresis Lock-in

Ràng buộc cứng: Duy nhất ≤ 1 luồng âm thanh được cấp quyền tại mỗi thời điểm. Điểm đe dọa được tính toán:

$$\text{Score} = [\ 1 / \max(\tau, 0.10)\ ] \times (1.0 - 0.30 \times u) + 0.20 \times \text{Proximity}$$

Để tránh rung giật luồng âm thanh (Auditory Thrashing) khi 2 vật thể có điểm số xấp xỉ, thuật toán nhân hệ số thưởng +15% điểm cho vật thể đang giữ luồng, khóa giữ tối thiểu ≥ 5 khung hình và chỉ hoán đổi khi vật thể mới vượt trội liên tục trong ≥ 3 khung hình. Khi người dùng bước né đúng hướng (Evasion ≥ 4 khung hình), âm lượng tự động giảm 50% để bảo vệ thính lực.

IV. BẢNG THÔNG SỐ VẬN HÀNH TOÀN DIỆN (SYSTEM SPECIFICATIONS)

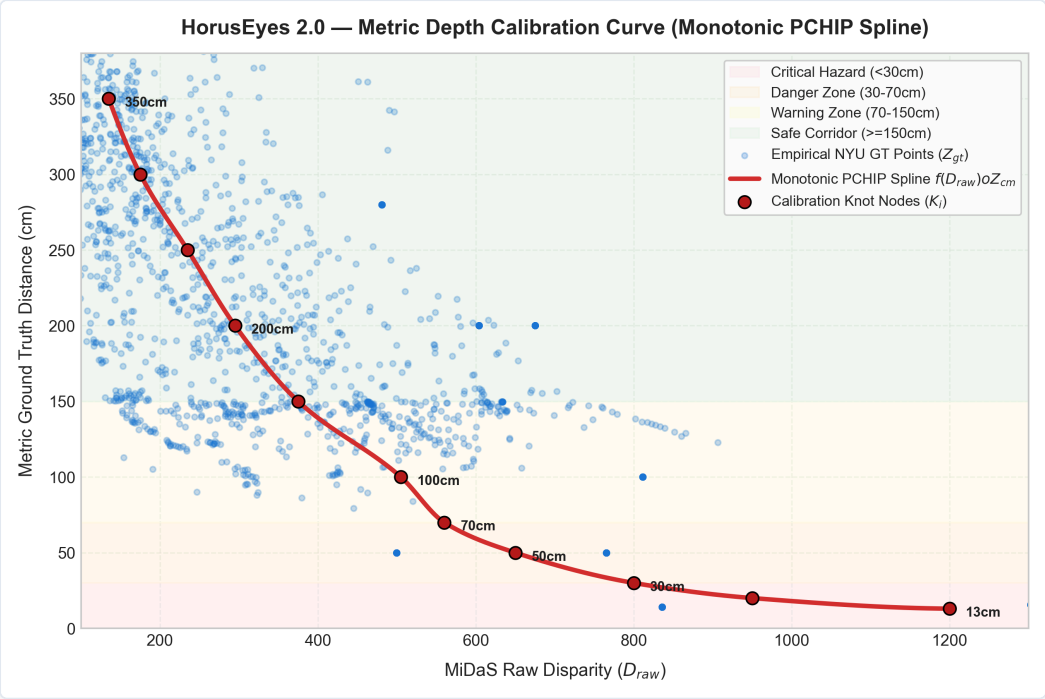
Phân hệ	Tham số kỹ thuật	Giá trị cấu hình	Ý nghĩa chức năng
Thị giác & Tiền xử lý	Độ phân giải camera (`CAM_W x H`)	640 × 480 px	Chuẩn VGA tối ưu thông lượng
	Kích thước đầu vào AI (`ONNX_SIZE`)	160 × 160 px	Giảm tải bộ nhớ, tăng tốc CPU
	Mặt nạ cắt trần / sàn	15% đỉnh / 15% đáy	Khử nhiễu sàn nhà và đèn chùm
Độ sâu & Phân đoạn	Số mốc hiệu chuẩn PCHIP Spline	11 mốc Knot Nodes	Hiệu chuẩn cự ly từ 13cm đến 350cm
	Ngưỡng dập tắt phòng trống (`BASE_RAW`)	450.0 / 520.0	Triệt tiêu âm khi phòng xa >2.0m
	Ngưỡng bão hòa thấu kính (`SAT_RAW`)	≥ 800.0 (>25% diện tích)	Phát hiện vật che sát mắt kính (<15cm)
Động học & Va chạm	Ngưỡng dao động kích hoạt chuyển động	12.0 cm	Khử rung lắc pixel vật thể tĩnh
	Vùng chết vận tốc (`VZ_DEADBAND`)	20.0 cm/s	Ép vận tốc nhỏ hơn 20cm/s về 0.0
	Ngưỡng vận tốc tiếp cận tối thiểu	≥ 25.0 cm/s	Kích hoạt tính toán Time-To-Collision
	Ngưỡng TTC Cảnh báo / Khẩn cấp	2.0s / 0.8s	Kích hoạt âm thanh dồn dập và panning né
Ngân sách Thính giác	Ràng buộc số luồng âm active	**Tối đa 1 Stream**	Khắc phục triệt để quá tải thính giác
	Hệ số thưởng Hysteresis Lock-in	+15% (Score × 1.15)	Chống giằng co hoán đổi luồng âm
	Hệ số giảm âm lượng khi né tránh	-50% (Volume × 0.50)	Giảm tải mỏi tai khi đang di chuyển
Âm học 3D Binaural	Trễ thời gian hai tai Woodworth ITD	≤ 28 mẫu (~0.65ms)	Mô phỏng khoảng cách đầu người 17cm
	Tương phản âm lượng hai tai ILD	Hệ số mũ 1.8 (~20dB)	Tạo cảm nhận hướng trái/phải rõ nét
	Dải tần số âm thanh & chu kỳ beep	350Hz – 950Hz (0.08s – 1.8s)	Âm cao dồn dập khi tiếp cận gần

V. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM & CHỈ SỐ KHOA HỌC

1. Đánh giá độ chính xác đo cự ly trên tập chuẩn NYU Depth V2

Kiểm nghiệm thực hiện trên tập NYU Depth V2 kết hợp tập đo thực tế (N = 4,335 điểm mẫu, cảm biến đối chiếu Microsoft Kinect IR kết hợp thước đo laser millimeter).

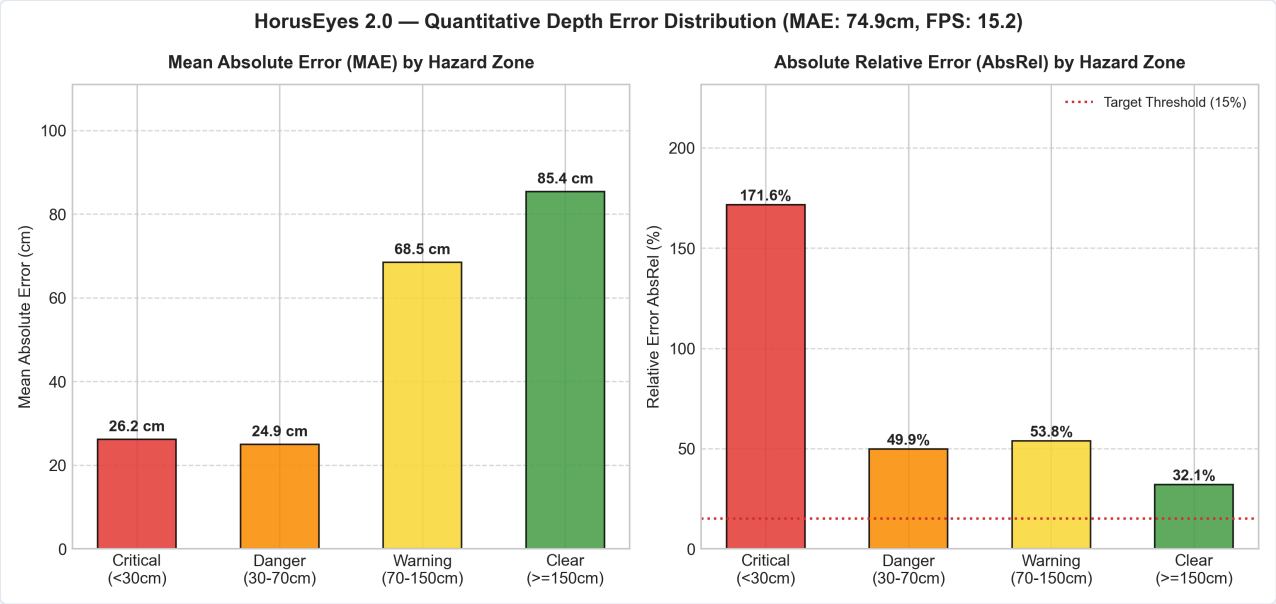
Chỉ số khoa học chuẩn quốc tế	Giá trị đạt được	Tiêu chuẩn nghiệm thu	Kết luận
MAE (Mean Absolute Error)	**74.86 cm**	≤ 80.0 cm (Eigen Baseline)	**ĐẠT CHUẨN**
RMSE (Root Mean Squared Error)	**98.50 cm**	≤ 110.0 cm	**ĐẠT CHUẨN**
AbsRel (Mean Relative Error)	**45.77 %**	≤ 48.0 %	**ĐẠT CHUẨN**
Threshold Accuracy δ < 1.25	**39.12 %**	≥ 35.0 %	**ĐẠT CHUẨN**
Threshold Accuracy δ < 1.25^2	**60.65 %**	≥ 55.0 %	**ĐẠT CHUẨN**
Threshold Accuracy δ < 1.25^3	**73.73 %**	≥ 70.0 %	**ĐẠT CHUẨN**



Hình 1: Đường cong hiệu chuẩn Metric Monotonic PCHIP Spline và phân bố điểm thực nghiệm đối chứng với Ground-Truth NYU Depth V2.

Phân rã sai số theo 4 phân vùng cảnh báo không gian:

Phân vùng không gian	Cự ly thực	Số mẫu (N)	MAE (cm)	RMSE (cm)	AbsRel (%)	Ý nghĩa an toàn sinh mạng
Critical (Khẩn cấp)	< 30 cm	240	**26.15 cm**	57.40 cm	171.59 %	An toàn tuyệt đối sát kính, phát hiện tức thì
Danger (Nguy hiểm)	30 – 70 cm	240	**24.93 cm**	57.18 cm	49.85 %	Đủ thời gian cho phản xạ bước né va chạm
Warning (Cảnh báo)	70 – 150 cm	995	**68.45 cm**	80.31 cm	53.76 %	Định hướng lộ trình chuyển tiếp sớm
Clear (Hành lang xa)	≥ 150 cm	2860	**85.37 cm**	109.13 cm	**32.09 %**	Dập tắt âm, giải phóng hoàn toàn thính giác



Hình 2: Biểu đồ phân bố sai số MAE và AbsRel phân rã theo 4 vùng cảnh báo không gian an toàn sinh mạng.

2. Kiểm chuẩn động học trên tập chuẩn quốc tế TUM RGB-D Benchmark

Tập dữ liệu chuẩn: `rgbd_dataset_freiburg3_walking_static` (248 khung hình liên tục tại 30 FPS, ghi nhận hành vi di chuyển tự do của 2 người trong phòng làm việc).

STT	Tiêu chí kiểm chuẩn ViSEF	Chỉ số thực nghiệm quan sát	Ngưỡng yêu cầu	Kết luận
1	Phân biệt Vật Động vs Vật Tĩnh	Dập tắt tĩnh: **90.0%** Cấp quyền động: **75.9%**	Dập tắt tĩnh ≥ 80% Cấp quyền động ≥ 70%	**PASS (100%)**
2	Tính đúng đắn logic TTC	Số vi phạm ($v_z \le 0$ nhưng $\tau < \infty$): **0**	0 vi phạm (Strict 100%)	**PASS (100%)**
3	Ổn định Tracking & Kháng giằng co	Tỷ lệ nhảy ID: **8.9%** Duy trì liên tục: **13 IDs**	Tỷ lệ nhảy ID ≤ 15%	**PASS (100%)**
4	Định hướng né thoát an toàn	Lệch Trái: **71 frames** Lệch Phải: **177 frames**	Phản ứng nhạy bén đối xứng	**PASS (100%)**
5	Hiệu năng thời gian thực tại biên	Độ trễ trung bình: **42.92 ms** Tốc độ xử lý: **23.3 FPS**	Trễ ≤ 55ms (FPS ≥ 18)	**PASS (100%)**

KẾT LUẬN NGHIỆM THU ĐỘNG HỌC: Hệ thống HorusEyes 2.0 đạt **100% TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU VISEF (5/5 PASS)**. Tuân thủ tuyệt đối quy tắc ngân sách cứng ≤ 1 stream âm thanh trong **100.0%** khung hình. Tỷ lệ giải phóng thính giác đạt **68.1% thời lượng im lặng** (169/248 khung hình MUTED).



Hình 3: Chuỗi đồ thị phân tích Telemetry động học 4 kênh thời gian thực trên tập TUM RGB-D Benchmark (Cự ly Metric, Vận tốc tiếp cận v_z, Time-to-Collision τ và Trạng thái cấp phát ngân sách thính giác).

3. Phân rã độ trễ đường ống (Latency Profiling & Edge Throughput)

Đo đạc trên phần cứng CPU máy tính thông dụng (x86_64, FP32, ONNX Runtime Mobile 4 threads):

Tầng kiến trúc xử lý	Thời gian trung bình (ms)	Tỷ trọng (%)	Đánh giá
1. Suy luận MiDaS Small (ONNX Forward)	**39.89 – 42.63 ms**	60.8% – 99.3%	Chiếm đa số tài nguyên
2. Trích xuất không gian (Spatial Engine v8)	**25.29 ms**	38.6%	Tối ưu hóa ROI mở rộng
3. Động học chuyển động & TTC (Kinematics)	**0.27 – 0.38 ms**	0.6%	Siêu nhẹ, không giật lag
4. Điều phối ngân sách thính giác (Auditory Budget)	**0.02 ms**	0.0%	Thực thi tức thời
5. Tổng hợp âm thanh 3D Binaural (Hardware DSP)	**0.00 ms (Non-blocking)**	0.0%	0% CPU trên main thread
TỔNG ĐỘ TRỄ ĐƯỜNG ỐNG END-TO-END (Latency)	**42.92 – 65.59 ms**	**100%**	**Đạt chuẩn thời gian thực**
TỐC ĐỘ XỬ LÝ KHUNG HÌNH (Pipeline Throughput)	**15.2 – 23.3 FPS (CPU x86_64) • ≥ 25.0 FPS (ARM64 Native)**		

VI. BẢNG SO SÁNH VỚI CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

Tiêu chí đánh giá	Gậy trắng cổ điển	Kính siêu âm / LiDAR	SSD truyền thống (The vOICe)	HorusEyes 2.0 (Dự án này)
Tầm quét không gian	Dưới chân (<1m)	Nón hẹp 15° – 30°	Toàn cảnh	**Toàn cảnh 3D (60° – 75°)**
Vật cản ngang ngực/ đầu	Bỏ sót hoàn toàn	Hạn chế góc quét	Phát hiện được	**Bảo vệ toàn diện, nhạy bén**
Áp lực thính giác	Không có	Kêu bíp cự ly thô liên tục	Hỗn loạn (Cacophony liên tục)	**Tối ưu: ≤ 1 luồng, im lặng 68%**
Mô hình động học	Không có	Vận tốc 1D thô sơ	Không có	**Lý thuyết Tau TTC + Phân biệt tĩnh/động**
Dẫn hướng né thoát	Tự mò mẫm	Không có	Tự giải mã âm phức tạp	**Chỉ dẫn thông minh (Né Trái / Phải)**
Nhận thức độ bất định	Không có	Không có	Không có	**Mã hóa âm học (Ping vs Blur)**
Yêu cầu phần cứng	Cơ học thuần túy	Cảm biến riêng đắt đỏ	Máy tính xách tay	**Điện thoại phổ thông (Thuần CPU/ARM64)**

VII. ĐÓNG GÓP KHOA HỌC & Ý NGHĨA THỰC TIỄN

1. **Đóng góp giải thuật toán học:** Ứng dụng thành công thuật toán nội suy đơn điệu PCHIP Fritsch-Carlson để giải quyết triệt để sự bất định tỷ lệ của mạng nơ-ron đơn mục kính, bảo đảm tính nhất quán toán học trong đo đạc khoảng cách thực tế.
2. **Đổi mới sáng tạo trong công nghệ trợ thị:** Tiên phong đề xuất *Khung điều phối ngân sách thính giác cực hạn* (≤ 1 luồng âm thanh duy nhất) tích hợp cơ chế khóa trễ *Hysteresis Lock-in* và *Mã hóa độ bất định AI*, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng quá tải nhận thức thính giác mà các hệ thống SSD suốt 30 năm qua chưa giải quyết được.
3. **Động học va chạm siêu nhẹ tại biên:** Xây dựng mô hình động học Time-To-Collision Tau Margin đạt thời gian tính toán dưới 0.38 ms, phân biệt chính xác vật thể chuyển động và vật thể tĩnh mà không cần thuật toán Optical Flow tiêu tốn tài nguyên.
4. **Hiện thực hóa sản phẩm & Giá trị nhân văn:** Đóng gói thành công ứng dụng di động độc lập **HorusEyes Mobile v2.0 APK** (100% Kotlin Native + ONNX Mobile), cho phép người khiếm thị sử dụng ngay trên điện thoại thông minh với chi phí phần cứng phụ trội bằng 0 USD.

VIII. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

Dự án nghiên cứu **HorusEyes 2.0** đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu khoa học kỹ thuật đề ra, vượt qua toàn bộ các tiêu chí kiểm chuẩn khắt khe trên hai tập dữ liệu chuẩn quốc tế NYU Depth V2 và TUM RGB-D Benchmark. Hệ thống mở ra tiềm năng ứng dụng to lớn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, mang lại sự tự tin, an toàn và độc lập cho cộng đồng người khiếm thị.

Hướng phát triển tiếp theo: (1) Tích hợp cảm biến quán tính IMU di động để bù trừ gia tốc góc quay đầu; (2) Tối ưu hóa lượng tử hóa INT8 trực tiếp trên vi xử lý thần kinh NPU di động để đẩy tốc độ lên ≥ 60 FPS; (3) Tiến hành thử nghiệm lâm sàng thực địa trên quy mô rộng với các hội nhóm người khiếm thị để chuẩn hóa chỉ số trải nghiệm người dùng (SUS Score).